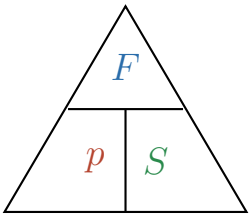
Tlak

- **Tlak** udává, jakou silou se působí na 1 m^2 plochy.
- Značka: **p**. Jednotka: **pascal (Pa)**.
- 1 Pa = 1 N na 1 m^2 = velmi malý tlak. Často používáme **kPa, MPa, hPa**.

Vzorec pro tlak

$$p = \frac{F}{S}$$



zakryj veličinu, kterou hledáš

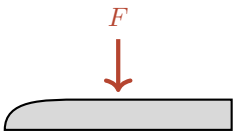
- **p** – tlak (Pa)
- **F** – tlaková síla (N)
- **S** – plocha (m^2)

- Stejná síla na **menší ploše** = **větší** tlak.
- Stejná síla na **větší ploše** = **menší** tlak.

Velký a malý tlak



malá plocha
velký tlak



velká plocha
malý tlak

- Hřebík – malá plocha hrotu ⇒ velký tlak ⇒ pronikne dřevem.
- Lyže/sněžnice – velká plocha ⇒ malý tlak ⇒ neboří se do sněhu.
- Břitva, nože, jehly – ostrá hrana = malá plocha = velký tlak.

Příklady tlaků

Co	Tlak
atmosférický tlak (Země)	100 000 Pa = 100 kPa
tlak v pneumatice auta	200 000 Pa = 200 kPa
tlak vody v hloubce 10 m	100 kPa
tlak v hydraulickém lisu	až MPa (miliony Pa)

Příklad

Příklad: Žák o hmotnosti 50 kg stojí na obou nohách. Plocha podrážek je 0,02 m^2. Jaký tlak působí na podlahu?

Zápis:
$m = 50$ kg
$S = 0{,}02$ m^2
$g = 10$ N/kg
$p =?$ Pa

Vzorec: $F_g = m \cdot g, \quad p = \frac{F}{S}$

Dosazení:

$F_g = 50\ \text{kg} \cdot 10\ \text{N/kg} = 500\ \text{N}$

$p = \dfrac{500\ \text{N}}{0{,}02\ \text{m}^2} = 25\,000\ \text{Pa} = 25\ \text{kPa}$

Odpověď: Žák tlačí na podlahu tlakem 25 kPa.